Cinématique relativiste & expérience de Michelson-Morley

Niveau : L3

Prérequise :
- Méca / Newtonienne / classique
- Électromagnétisme & Éql. de Maxwell
- Interférence de Michelson.

Biblio :

Idée : La mécanique classique ne suffit pas à expliquer certains évènement. Elle est l'approximation à faible vitesse d'une théorie mécanique plus générale : la mécanique relativiste, qui implique de ne plus considérer le temps comme absolue

→ ici pas l'intention de redémontrer les résultat de la relativité mais plutôt de faire sentir l'esprit de de l'élargissement de la théorie de la mécanique newtonienne vers la relativité générale.

Introduction : Dans l'étude de la mécanique on a fait sans le dire une hypothèse systématique de vitesses faible.
→ permet application mécanique newtonnienne.

But de la leçon → voir en quoi cela donne des resultat abberrents à vitesses élevés et comment passer outre de ces aberrations.

Comme son nom l'indique → interet à la relativité du mouvement
→ déf : observateur (qui regarde)
référentiel (par rapport à quoi il décrit le mouvement)
repère (comment il exprime la position du point de l'espace)
evenement (analogue au point de mécanique classique avec la dimension temporelle)

1. Une évolution pour la mécanique classique

C'est une partie pédagogique cruciale pour faire sentir le besoin d'élaborer une théorie plus large !

1.1 Incompatibilité de l'électromagnétisme avec les transformation de Galilée.

Rappel des transformation de Galilée.

Considérons deux référentiels R et R', R' se déplaçant à vitesse constante $\vec{V}$ suivant x

$$x' = x - Vt \qquad y' = y \qquad z' = z \qquad t' = t$$

temps absolut

En dérivant

$$v_x' = v_x - V \qquad v_y' = v_y \qquad v_y' = v_y$$

La loi de composition des vitesses est alors

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}.$$

Conséquence pour la lumière

Dans la mécanique classique, cette loi doit s'appliquer à toute les objets

Si une source lumineuse émet une onde à la vitesse c, alors un observateur se déplaçant à la vitesse V devrait mesurer

$$c' = c - V \quad \text{ou} \quad c' = c + V \quad \text{selon le mouvement}$$

La vitesse de la lumière devrait donc dépendre du référentiel d'observation.

Ce que prédit l'électromagnétisme.

Maxwell dans le vide.

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\, \partial_t \vec{E}$

on obtient l'équation d'onde

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$

Cette vitesse ne dépend ni de la source ni de l'observateur

⤳ prédiction d'une vitesse universelle

Contradiction : · Galilée prédit que la vitesse de la lumière dépend du référentiel.

· Maxwell : une vitesse unique c

eq. Maxwell non invariant par transformation de Galilée

À la fin du XIX^{e} siècle, cela pose un problème majeur : la mécanique classique et l'électromagnétisme ne peuvent pas être simultanément exacts.

⤳ Faut-il modifier l'électromagnétisme ou la mécanique ?

I.2 Invariance de la vitesse de la lumière

L'invariance de la vitesse de la lumière à été testée à plusieur reprise : on présente l'expérience de Michelson et Morley

Expérience de Michelson et Morley

L'objectif est de detecter le mouvement de la Terre dans l'éther.

Le principe :

- séparer un faisceaux lumineuse en 2 :
- faire parcourir deux trajectoire perpendiculaire ;
- recombiner les faisceaux

Si la Terre se déplace dans l'éther, le temps de parcours devraient être différents

On devrait observer un déplacement des franges d'interférence lors de la rotation de l'interféromètre

Resultat

Aucun déplacement significatif des franges n'est observé

Le resultat est compatible avec

$c =$ constante dans tous les référentiels

et incompatible avec l'existence d'un vent d'éther détectable

→ reproduction moderne sans variation de la vitesse c

William Bertozzi sur les électrons relativiste confirme les prediction de la relativité

Transition : Face à ces résultat expérimentaux XX^e, Einstein adopte une position radicale en 1905 :

1. les lois de la φ sont les même dans les référentiels inertiels ;

2. la vitesse de l dans le vide est la même pour tous les observateur inertiel

1.3. Les postulat d'Einstein

La relativité restreinte repose sur deux principes fondamentaux introduits par Einstein en 1905, dans la continuité des travaux de Poincaré

1- Principe de relativité

Les lois de la φ on les même forme dans tous les référentiels galiléens.

~ Aucun ref n'est privilégié : si un système est décrit par une loi donnée dans un ref R alors cette m̂ loi reste valable dans toute ref R' en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R

~ ce principe ne dit pas quelles lois sont invariantes, mais impose une contrainte structurelle : la forme des équations φ doit être préservée par changement de ref inertiel

~ Historiquement, on sait par exemple que les eqs de Maxwell ne sont pas compatibles avec la transformat° de Galilée, ce qui motive une reformulat° plus profonde de la cinématique.

ii) Invariance de la vitesse de la lumier.

second postulat

La vitesse de la lumière dans le vide st la m̂ dans tous les réf galiléens indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur.

⇝ l'invariance de c : la mesure de c ne dépend pas du réf d'observat°

⇝ c st plutôt la limite de propagation de l'informat° dans l'Univers.

Les γ, étant des particules de masse nulle, se déplacent à la vitesse limite dans le vide.

iii) Validité de la mécanique classique comme limite

Un 3ème élément, souvent présenté comme une remarque historique, st la condition de compatibilité, avec la mécanique classique :

Pour des vitesse faibles devant celle de la lumière ($v \ll c$), la relativité restreinte doit redonner les résultat de la mécanique newtonienne.

⇝ Cela impose que la théorie relativiste contienne la mécanique classique comme limite asymptotique.

Remarque historique : Le second postulat (invariance de c) n'est pas strictement indispensable pour reconstruire la relativité restreinte dans des formulat° modernes axiomatiques.

Cependant, il joue un rôle historique centrale et permet une compréhension intuitive des effets relativistes, notamment la dilatation du temps et la constraction des longueurs.

Transition : Les deux postulats précédents conduisent à une conclusion fondamentale : la vitesse de la lumière étant identique dans tous les réfs, la structure même du temps et de l'espace doit être modifiée.

On est donc contraint de remettre en cause l'idée de temps absolu héritée de la mécanique classique.

Dès lors, une question centrale apparaît :

> Comment relier les coordonnées d'un même événement dans deux référentiels galiléens en mouvement relatif, c'est-à-dire passer de (t, x, y, z) à (t', x', y', z') tout en conservant l'invariance de la vitesse de la lumière !

II Changement de référentiel en relativité restreinte

2.1 Définition d'un événement et structure espace-temps

On appelle événement un phénomène localisé à la fois dans l'espace et dans le temps.

Il est caractérisé, dans un référentiel donné, par des coordonnées

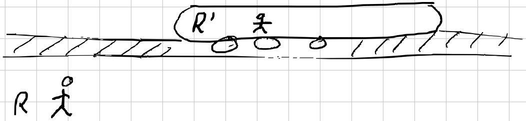
$R \sim (ct, x, y, z)$ et $R' \sim (ct', x', y', z')$

homogène à une longueur

2.2. Transformation de Lorentz

On considère 2 réfs :

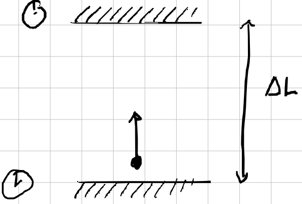
- R. quai
- R' le train en translation rectiligne uniforme / R



- Situation dans le référentiel du train R'

On place une horloge composée de deux miroirs séparés verticalement par une distance ΔL

Un γ fait un aller-retour entre les 2 miroirs.



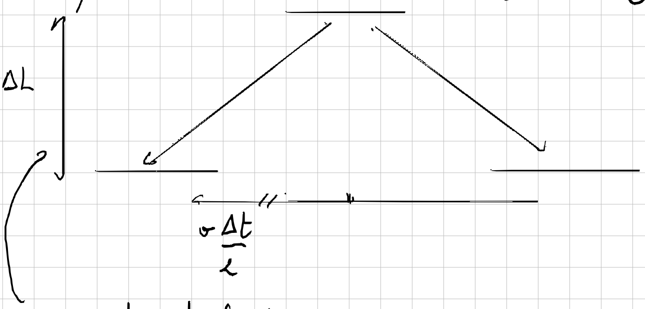
Dans le réfs du trains

- le train est au repos
- le photon fais un trajet vertical uniquement

Temps entre 2 "ticks" : $\Delta t_0 = 2\frac{\Delta L}{c}$; le temps propre

• Vue depuis le quai R

Le train va à une vitesse v. Le γ, vu depuis le quai, ne monte plus verticalement : il suit une trajectoire en zigzag



- composante verticale : L
- " horizontal : déplacement du train $v\frac{\Delta t}{2}$
- vitesse du γ toujours c

• Géométrie (Pythagore)

On regarde un demi trajet. Pendant un temps $\Delta t/2$, le γ parcourt :

- vertical : L . horizontal $v\Delta t/2$. distance totale $c\frac{\Delta t}{2}$

$$\left(c\frac{\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(v\frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta t^2}{4}(c^2 - v^2) = L^2 \Rightarrow \Delta t^2 = \frac{4L^2}{c^2 - v^2} = \frac{(2L/c)^2}{1 - v^2/c^2}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \gamma \underset{\underset{2L}{\uparrow}}{\Delta t_0} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \beta = \frac{v}{c}$$

c

⇝ Le temp mesuré dans le réf R est plus grand
⇝ Le mouvement "allonge" le trajet de ~~la~~ la lumière.

⇝ L'invariance de la vitesse de la lumière impose que le γ parcoure une distance plus grande dans un réf en mouvement, ce qui force l'introduction du facteur de Lorentz γ → dilatat° de temp.

Les transformat° de Lorentz directes s'écrivent

$$x' = \gamma(x - vt) \; ; \; t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad y' = y \, , \; z' = z$$

La transformat° inverse s'obtien simplement en changeant de signe de la vitesse $\quad v \to -v$

$\beta \to 0$ on retrouve la transformée de Galilée

$(v \ll c)$ $\gamma = 1$ $\quad x' \simeq x - vt \quad t' \simeq t$

| Remarque en tête $\quad ds^2 = \underset{\text{invariant}}{\eta_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu} \to \Lambda^T \eta \Lambda = \eta$

$$\beta(v) = \frac{v}{c} \quad \text{et} \quad \gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2(v)}}$$

$\gamma(0) = 1$ et $\gamma \simeq 1$ si $v \ll 1$ $\quad \underset{v \to c}{\gamma \to \infty}$.

Graphiquement, la fonction est quasi constante à basse vitesse, puis diverge fortement à l'approche de c.

2.3. Effet sur les mesures

Dilatat° des durée

On considère une horloge immobile dans le réf R'. Deux événement successifs correspondent à deux "ticks" de l'horloge :

- $A(t'_A, x')$: premier tick
- $B(t'_B, x')$: second tick.

Les deux événement ont la même coordonnée spatiale dans R', puisque l'horloge est au repos dans ce référentiels.

On définit alors le temps propre : $\Delta t_0 = t'_B - t'_A$

Dans le ref R où l'horloge est ~~en~~ mouvement, les coordonnés temporelles deviennent différents et l'intervalle de temps mesuré est

$$\Delta t = t_B - t_A .$$

L'horloge à photons étudiée précédemment montre que le trajet est allongé dans R, ce qui impose :

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Ainsi, une horloge en mouvement apparaît ralentie dans le référentiel d'observat°

Longueur : définit° opérationnelle

La mesure d'une longueur repose sur la différence de position entre deux points mesurée à un instant donné dans un réf

On définit donc dans R, à un instant fixé t :

- extrémité A : $x_A(t)$

- extrémité B : $x_B(t)$

La longueur mesurée dans R est : $L = x_B(t) - x_A(t)$

↳ Passage dans R' : On considère une règle au repos dans R' de longueur propre

$$L_0 = x_B' - x_A'$$

transformat° de Lorentz

$$x_B' = \gamma(x_B - vt) \qquad x_A' = \gamma(x_A - vt)$$

$$L_0 = x_B' - x_A' = \gamma\left[(x_B - vt) - (x_A - vt)\right] = \gamma L$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

⇝ La contraction des longueurs découle directement de la relativité de la simultanéité :
mesurer une longueur impose une mesure simultanée des extrémités dans un référentiel donné, ce qui introduit un décalage temporel entre référentiels et conduit à $L = L_0/\gamma$

Remarque : Lors de la mesure de la longueur propre, la mesure des deux extrémités de l'objet n'a pas besoin d'être simultanée. En effet, l'objet étant immobile dans le référentiel de mesure, la position de ses extrémités est indépendante du temps : si l'on souhaite mesurer la longueur d'une règle, on peut regarder son côté droit puis son côté gauche sans que la longueur ne soit changer

Transition : Lors d'une transformation de Galilée, les distances et durées sont conservées. Or dans cette nouvelle théorie, on semble n'avoir plus aucun invariant. Comment peut-on alors assurer la causalité entre deux événements ? Peut-on contraindre les variations des durée et d'espace ?

[redacted]

III Relativité restreinte et causalité

2.3 Invariance de l'intervalle et causalité

La structure des transformat° de Lorentz est imposée par une contrainte fondamentale : l'invariance de l'intervalle espace-temps.

On définie l'intervalle : $ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dy^2$.

Cet invariant garantie que :

. La vitesse de la lumière reste identique dans tous les réfs.
. la structure causale les événements est préservés.

Ainsi, contrairement à une intuition initiale, la relativité ne détruit pas l'invariants physique, elle en introduit un nouveau, fondamental, l'intervalle espace-temp.

— Intervalles de genres temps ($\Delta s^2 < 0$), ($\Delta s^2 > 0$) et de-genre lumière ($\Delta s^2 = 0$). Attention, le signe dépend la convention choisie.

- Pour un genre temps, la causalite est conservée. C'est un résultat très important, car il permet de "réparer" tous les potentiels problèmes que la relativité du temps avait pu faire apparaître. On peut donc séparer les événement passé et futurs, par rapport à un événement pris comme origine

Remarque : Pour deux évènements séparés par un intervalle de genre temps, il existe un référentiel tel que ces deux évènements aient lieu au même endroit. De même, pour deux évènements séparés par un intervalle de genre espace, on peut trouver un référentiel tel qu'ils qu'il aient lieu au même moment.

Transition : Pour un évènement donné, on peut regarder

> le genre de l'intervalle qu'il a avec les autre évènement, et tracer des diagrammes espace-temps.

3.2. Diagrammes d'espace-temps.

- Si on ne considère pas de variation en y ou z on peut tracer un cône de lumière.

  On place l'évènement initiale en O, ainsi on peut remplacer Δx par x etc.

- Trajectoires des photons.
- Placer le passé, le future et l'ailleur (intervalle de genre espace)
- Ligne d'univers d'un observateur, différents cônes de lumière. Un évènement dans l'ailleurs de A peut entrer entrer dans son cône du passé au bout d'un certain temps.

Conclusion.

- Ouverture sur le diagramme de Lorentz et de Penrose (encore plus utiles en relativité générale)

- Parler de la loi de composition des vitesses, de l'effet Doppler.

- Maintenant, on peut s'intéresser à la dynamique, en ajoutant de versions relativistes des théorèmes connues en mécanique classique.